第 2 章：三维隐式曲面与平面

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.3—2.7.5 及其后两个未编号主题；对应原书第 41—44 页，完整保留图 2.35 与公式（2.21）—（2.23）。

2.7.3 三维隐式曲面（3D Implicit Surfaces）

正如我们可以使用隐式方程来定义二维空间中的曲线一样，也可以用它来定义三维空间中的曲面。与二维情形类似，隐式方程通过隐含的方式，定义了曲面上的一组点：

$$f(x, y, z) = 0.$$

对于曲面上的任意一点 (x,y,z)，将它作为函数 f 的输入时，函数值都是零。对于不在曲面上的任意一点，函数值则是一个非零数。我们可以通过计算 f，检查某个点是否在曲面上；也可以通过 f 的正负号，判断该点位于曲面的哪一侧。不过，我们并不总能直接、显式地构造出曲面上的点。

使用向量记号，令位置向量 p=(x,y,z)，我们可以把这样的函数写为：

$$f(\mathbf{p}) = 0.$$

2.7.4 隐式曲面的法线（Surface Normal to an Implicit Surface）

曲面法线（surface normal）是一个与曲面垂直的向量。除其他用途外，光照计算就需要用到曲面法线。曲面上的不同点，可能具有不同的法向量。

就像梯度可以为二维隐式曲线提供法线一样，三维隐式曲面上某点 p 处的法线，也可以由隐式函数的梯度给出：

$$\mathbf{n} = \nabla f(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{p})}{\partial x}, \frac{\partial f(\mathbf{p})}{\partial y}, \frac{\partial f(\mathbf{p})}{\partial z}\right).$$

这里的道理与二维情形完全相同：梯度指向 f 增长最快的方向，因此它垂直于所有沿着曲面切线方向移动、使 f 保持不变的方向。梯度向量指向曲面上 f(p)>0 所在的一侧；在具体场景中，我们可能把这一侧称为曲面的“内部”，也可能称为“外部”。

如果某个特定的函数 f 产生的是朝向内部的梯度，而我们需要的是朝向外部的梯度，那么用 −f(p)=0 表示的曲面与用 f(p)=0 表示的曲面完全相同，但两者的梯度方向相反。换句话说：

$$-\nabla f(\mathbf{p}) = \nabla(-f(\mathbf{p})).$$

2.7.5 隐式平面（Implicit Planes）

举个例子，考虑一个经过点 a、法向量为 n 的无限延伸的平面。描述该平面的隐式方程为：

$$(\mathbf{p}-\mathbf{a})\cdot\mathbf{n}=0. \qquad (2.21)$$

注意，a 和 n 是已知量；p 则是满足该方程的任意未知点。从几何意义上看，这个方程表达的是：“从 a 指向 p 的向量与平面法线 n 垂直。”如果 p 不在平面内，那么 p−a 就不会与 n 成直角（图 2.35）。

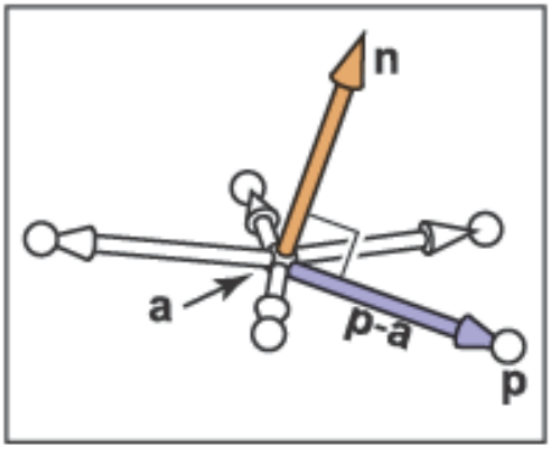


图 2.35 对于图中位于平面内的任意点 p，只要取经过点 a 的法向量 n，方程（2.21）便成立。

有时，我们希望求出经过三个点 a、b、c 的平面方程。可以通过对平面内任意两个向量做叉积，求出这个平面的法向量。这样的一种叉积写法是：

$$\mathbf{n}=(\mathbf{b}-\mathbf{a})\times(\mathbf{c}-\mathbf{a}).$$

于是，我们能够将隐式平面方程写成：

$$(\mathbf{p}-\mathbf{a})\cdot((\mathbf{b}-\mathbf{a})\times(\mathbf{c}-\mathbf{a}))=0. \qquad (2.22)$$

从几何角度理解这个方程：由向量 p−a、b−a 和 c−a 所张成的平行六面体，其体积为零；也就是说，这些向量共面。当且仅当 p 与 a、b、c 在同一个平面上时，上述条件才成立。

把它完整展开为笛卡儿坐标，可以得到一个行列式的表示形式（关于行列式的更多细节见第 6.3 节）：

$$\begin{vmatrix} x-x_a & y-y_a & z-z_a \\ x_b-x_a & y_b-y_a & z_b-z_a \\ x_c-x_a & y_c-y_a & z_c-z_a \end{vmatrix}=0. \qquad (2.23)$$

式（2.23） 三阶行列式形式的隐式平面方程。

我们还可以把这个行列式进行展开（行列式展开的方法见第 6.3 节），但展开后会得到一个包含许多项、十分冗长的表达式。

式（2.22）与式（2.23）是等价的，把它们放在一起比较很有启发性。式（2.22）容易从几何角度理解，也能够写出高效的代码。此外，如果使用已经调试过的叉积和点积运算代码，那么比较容易避免那种“写错了但仍能编译，运行结果却不正确”的笔误。

式（2.23）同样容易从几何角度理解；只要实现了高效的 3×3 行列式函数，代码也会很高效。如果已经有可用的 determinant(a,b,c) 函数，实现时也不容易写错。如果把 determinant 函数重命名为 volume（体积），你的代码对其他人来说还会更容易理解。

因此，式（2.22）和式（2.23）都很容易转换成清晰的代码。相反，如果把任意一个方程完全展开成 x、y、z 各分量的冗长表达式，就很容易出现笔误。更麻烦的是，这类错误往往仍然能够通过编译，因而尤其难以排查。这是一个很好的例子：简洁的数学表达式会产生简洁的代码，臃肿的数学表达式也容易产生臃肿的代码。

三维二次曲面（3D Quadric Surfaces）

正如二维空间中，两个变量构成的二次多项式可以定义二次曲线一样，三维空间中，由 x、y、z 构成的二次多项式可以定义二次曲面（quadric surface）。例如，球面可以写成：

$$f(\mathbf{p}) = (\mathbf{p} - \mathbf{c})^2 - r^2 = 0.$$

这里，向量的平方表示该向量长度的平方。

与坐标轴对齐的椭球面可以写为：

$$f(\mathbf{p}) = \frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} + \frac{(z - z_c)^2}{c^2} - 1 = 0.$$

由隐式曲面构造三维曲线（3D Curves from Implicit Surfaces）

我们或许会希望，能够直接用 f(p)=0 这样的形式，构造出一条三维隐式曲线。然而，以这种单个方程形式得到的所谓“曲线”，实际上只是某种退化曲面，在实际应用中很少有用。

一种构造三维曲线的方法，是取两个隐式方程所定义的曲面的交集，让这两个方程同时成立：

$$f(\mathbf{p}) = 0,$$
$$g(\mathbf{p}) = 0.$$

例如，两个隐式平面的交线就可以形成一条三维直线。通常，使用参数曲线（parametric curves）来描述会更加方便；后续小节将讨论这种表示方法。